

LAPORAN AKHIR PROYEK APLIKASI WEB

“AGRICONNECT“

“Sistem Manajemen Panen & Rantai Pasok Petani”

**Untuk Memenuhi Tugas Akhir Mata Kuliah Rekayasa Sistem Informasi &
Praktikum Pemrograman Aplikasi Bergerak**

**Dosen Pengampu : Adam Husain S.T.,M.Kom & Novianti Indah Putri
S.T.,M.Kom**



Disusun Oleh : Kelompok 5

Jilan Jalilah (20241320039)

Kesya Aprilya Salsabila (20241320032)

Jopan Mauritz Latue (20241320040)

Arya Adi Muhammad Iqbal (20241320018)

Ridho Gustama (20241320027)

PRODI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan akhir proyek ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kelompok 5 atas pelaksanaan proyek pengembangan sistem **AgriConnect** dalam rangka memenuhi syarat penilaian Ujian Akhir Semester (UAS) mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.

Selama proses pengembangan, kami banyak belajar tentang bagaimana mengelola sebuah proyek perangkat lunak secara nyata mulai dari perencanaan, pembagian tugas, hingga menghadapi berbagai tantangan teknis yang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Pengalaman ini memberikan kami pemahaman yang jauh lebih dalam tentang pentingnya komunikasi tim, manajemen waktu, dan kerja sama dalam menyelesaikan sebuah proyek.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap masukan dan saran yang membangun dari **Bapak Adam** dan **Ibu Novi** selaku dosen demi perbaikan ke depannya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelesaian proyek dan laporan ini, terutama kepada **Bapak Adam Husain S.T.,M.Kom** dan **Ibu Novianti Indah Putri S.T.,M.Kom** selaku dosen pengampu mata kuliah yang telah membimbing kami selama satu semester ini.

Bandung , 30 Juni 2026

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Proyek

Indonesia merupakan negara agraris di mana sektor pertanian menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar masyarakat pedesaan. Namun, petani kecil yang menggarap komoditas pangan pokok seperti padi dan jagung masih menghadapi berbagai persoalan mendasar dalam pengelolaan usaha tani mereka. Pencatatan hasil panen, biaya produksi, dan jadwal tanam masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan, yang rentan terhadap kehilangan data dan kesulitan akses informasi historis. Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap informasi harga komoditas yang akurat menempatkan petani pada posisi lemah dalam bernegosiasi dengan pembeli, sehingga berdampak pada rendahnya nilai jual hasil panen.

Meluasnya penggunaan smartphone Android dan meningkatnya penetrasi internet di pedesaan membuka peluang untuk menghadirkan solusi digital yang menjawab permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani pada tahun 2026, teridentifikasi kebutuhan nyata akan platform yang mampu membantu petani mengelola siklus usaha tani secara terintegrasi mulai dari pencatatan panen, manajemen jadwal tanam, pemantauan biaya produksi, hingga publikasi dan penjualan hasil panen langsung kepada pembeli.

Atas dasar itu, Kelompok 5 Program Studi Sistem Informasi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia mengembangkan **AgriConnect**, yaitu sistem manajemen panen dan rantai pasok petani berbasis REST API (Laravel 12 / PHP 8.2) dengan antarmuka web dan mobile berbasis Flutter, serta dilengkapi fitur asisten virtual berbasis AI melalui integrasi n8n dan LLM. Pengembangan sistem dilakukan menggunakan metode **Scrum**, dengan pembagian pekerjaan ke dalam beberapa sprint yang terstruktur dalam rangka mata kuliah **Rekayasa Sistem Informasi & Pemrograman Aplikasi Bergerak**.

1.2 Tujuan Laporan

Laporan akhir ini dibuat dengan beberapa tujuan, yaitu:

1. Mendokumentasikan seluruh proses pengembangan **AgriConnect** secara lengkap dan terstruktur, mulai dari tahap perencanaan hingga pengujian sistem.
2. Menunjukkan bagaimana tim Kelompok 5 menerapkan metode Scrum dalam mengelola proyek pengembangan perangkat lunak secara nyata selama perkuliahan.
3. Menjadi bahan evaluasi bagi dosen pembimbing untuk menilai sejauh mana pemahaman dan kemampuan tim dalam menjalankan manajemen proyek sistem informasi.
4. Memenuhi syarat penilaian Ujian Akhir Semester (UAS) mata kuliah Rekayasa Sistem Informasi dan Praktikum Pemrograman Aplikasi Bergerak, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.

1.3 Ruang Lingkup Proyek

Proyek ini mencakup pengembangan sistem manajemen panen dan rantai pasok petani secara menyeluruh. Adapun ruang lingkup proyek ini meliputi:

1. **Pengembangan Backend** membangun REST API menggunakan Laravel 12 (PHP 8.2) dengan database MySQL yang dikelola melalui phpMyAdmin, mencakup seluruh logika bisnis sistem mulai dari autentikasi, pengelolaan data panen, jadwal tanam, biaya produksi, hingga transaksi penjualan.
2. **Pengembangan Frontend** membangun antarmuka pengguna menggunakan Flutter, baik untuk aplikasi mobile (APK) maupun versi web, sehingga sistem dapat diakses dengan mudah melalui perangkat Android tanpa perlu mempelajari dua teknologi yang berbeda.

3. **Integrasi Pembayaran** mengintegrasikan sistem dengan Midtrans sebagai payment gateway untuk mendukung transaksi pembayaran melalui e-wallet (GoPay, OVO, DANA, ShopeePay dan Qris).
4. **Fitur Asisten Virtual Berbasis AI** mengintegrasikan platform workflow automation n8n dengan model bahasa besar (LLM) sebagai asisten virtual yang membantu pengguna mendapatkan informasi seputar teknik pertanian dan panduan penggunaan aplikasi.
5. **Containerisasi dan Deployment** membungkus seluruh environment backend menggunakan Docker dan Docker Compose untuk kemudahan pengelolaan dan deployment di server publik.
6. **Pengujian Sistem** melakukan pengujian fungsional dan non-fungsional terhadap seluruh fitur sistem untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan yang telah didefinisikan dalam SRS v2.1.

1.4 Informasi Proyek

AgriConnect merupakan proyek pengembangan sistem manajemen panen dan rantai pasok petani yang dikerjakan oleh Kelompok 5 sebagai bagian dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Proyek ini dikembangkan selama empat bulan, dari Maret hingga Juni 2026, menggunakan metode Scrum dengan lima sprint pengerjaan. Hingga laporan ini disusun, seluruh fitur utama sistem mencakup pencatatan panen, manajemen jadwal tanam, transaksi penjualan, hingga asisten virtual berbasis AI telah berhasil dikembangkan dan diuji oleh tim.

Keterangan	Detail
Nama Proyek	Agriconnect
Mata Kuliah	Rekayasa Sistem Informasi & Pemrograman Aplikasi Bergerak
Program Studi	Sistem Informasi
Institusi	Universitas Kebangsaan Republik Indonesia
Durasi Proyek	Maret 2026 – Juli 2026
Metode Pengembangan	Scrum (4 Sprint)

Status Proyek	Selesai – telah melalui tahap Pengujian
Stakeholder	Petani/Pemasok, Pembeli dan Admin.
Output Proyek	Aplikasi Flutter (Web & Mobile), REST API Laravel, Dokumen SRS v2.1, Laporan Akhir

BAB 2

MANAJEMEN PROYEK

2.1 Metodologi Pengembangan Perangkat

Pengembangan sistem AgriConnect menggunakan metode **Scrum**, yaitu salah satu kerangka kerja agile yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak secara iteratif dan bertahap. Scrum dipilih karena memungkinkan tim untuk bekerja secara fleksibel, merespons perubahan kebutuhan dengan cepat, dan menghasilkan produk yang dapat dievaluasi secara berkala melalui setiap tahapan sprint.

Dalam pelaksanaannya, pengembangan AgriConnect dibagi ke dalam **empat sprint**, di mana setiap sprint memiliki fokus pengerjaan yang berbeda dan saling berkesinambungan satu sama lain. Rincian setiap sprint adalah sebagai berikut:

Sprint 1 : Analisis Sistem

Sprint ini berfokus pada tahap analisis kebutuhan sistem AgriConnect, meliputi penyusunan Software Requirements Specification (SRS) versi 1.0, 2.0 dan 2.1, pembuatan Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), serta analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem secara menyeluruh. Sprint ini menjadi fondasi awal sebelum tim masuk ke tahap perancangan.

Sprint 2 : UI/UX dan Perancangan Sistem

Sprint ini berfokus pada proses perancangan tampilan antarmuka aplikasi mobile dan website AgriConnect. Tim merancang Low Fidelity hingga High Fidelity

design untuk memastikan alur pengalaman pengguna (UX) berjalan baik sebelum masuk ke tahap pengembangan.

Sprint 3 : Frontend dan Backend Aplikasi & Web

Sprint ini berfokus pada proses pengembangan aplikasi mobile dan website, serta backend sistem AgriConnect. Tim frontend mengembangkan antarmuka sistem berdasarkan rancangan UI/UX yang telah dibuat pada sprint sebelumnya, sedangkan tim backend membangun REST API, struktur database, dan logika bisnis sistem menggunakan Laravel.

Sprint 4 : Testing dan Finalisasi

Sprint ini berfokus pada pengujian sistem AgriConnect secara menyeluruh. Tim QA/QC melakukan testing fitur, validasi sistem, pencarian bug, serta finalisasi proyek berupa laporan bug dan dokumentasi akhir sebelum sistem dinyatakan siap.

Setiap sprint dilengkapi dengan pelacakan progres melalui milestone, sehingga capaian setiap tahap dapat dipantau secara transparan oleh seluruh anggota tim.

2.2 Pengembangan Peran Tim/Anggota

Tim pengembang AgriConnect terdiri dari lima orang dengan peran yang telah ditentukan sejak awal proyek. Pembagian peran ini bertujuan agar setiap anggota dapat fokus pada bidangnya masing-masing sehingga proses pengembangan dapat berjalan lebih efisien dan terarah.

Nama	NPM	Peran	Tanggung Jawab Utama
Jilan Jalilah	20241320039	Project Manager	Mengkoordinasikan seluruh aktivitas tim, memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, dan menjadi penghubung antar anggota tim
Keysha Aprilia Salsabila	20241320032	System Analyst	Melakukan analisis kebutuhan sistem, menyusun SRS, dan merancang alur proses bisnis

Jopan Maurizt Latue	20241320040	Frontend Developer (Flutter Web & Mobile)	Membangun antarmuka aplikasi mobile dan web berbasis Flutter
Arya Adi Muhammad Iqbal	20241320018	Backend Developer	Membangun REST API menggunakan Laravel 12, mengelola database MySQL, dan mengintegrasikan seluruh layanan sistem
Ridho Gustama	20241320027	Quality Assurance	Melakukan pengujian fungsional dan non-fungsional, menyusun laporan hasil pengujian

2.3 Penjadwalan Proyek

Proyek AgriConnect dikembangkan selama kurang lebih empat bulan, dari Maret hingga Juni 2026. Pengembangan dibagi ke dalam empat sprint dengan fokus pengerjaan yang berbeda di setiap tahapannya.

Sprint	Periode	Fokus Pengerjaan
Sprint 1	Maret 2026	Analisis kebutuhan sistem, penyusunan SRS v1.0, v2.0 dan v2.1 , pembuatan DFD, ERD, dan analisis kebutuhan fungsional & non-fungsional
Sprint 2	April 2026	Perancangan UI/UX aplikasi mobile dan website AgriConnect
Sprint 3	April-Mei 2026	Pengembangan frontend (Flutter Web & Mobile) dan backend (Laravel REST API) sistem AgriConnect
Sprint 4	Mei-Juni 2026	Pengujian sistem, validasi fitur, pencarian bug, serta finalisasi laporan dan dokumentasi

2.4 Target dan Indikator Keberhasilan

Keberhasilan proyek AgriConnect diukur berdasarkan dua sumber data, yaitu progres penyelesaian setiap sprint melalui milestone GitHub dan status implementasi kebutuhan fungsional yang tercantum dalam dokumen SRS v2.1. Kombinasi kedua sumber ini digunakan agar pengukuran tidak hanya berdasarkan persentase penyelesaian tugas, tetapi juga memastikan bahwa fitur yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang telah didefinisikan sejak awal.

Sprint	Target	Indikator Keberhasilan (SRS v2.1)	Capaian
Analisis Sistem	Penyusunan SRS v1.0, v2.0, v2.1, DFD, UML, dan ERD selesai	Dokumen kebutuhan fungsional & non-fungsional (REQ-F & REQ-NF) terdefinisi lengkap	100% complete (10/10 issue selesai)
UI/UX dan Perancangan Sistem	Rancangan tampilan aplikasi mobile dan website selesai	Low Fidelity hingga High Fidelity design tersedia untuk seluruh fitur utama	80% complete (4/5 issue selesai)
Frontend & Backend (Aplikasi & Web)	Pengembangan antarmuka dan REST API selesai	Fitur autentikasi (REQ-F-001—005), pencatatan panen (REQ-F-006—010), jadwal tanam (REQ-F-011—015), modal & biaya (REQ-F-016—018), serta harga komoditas (REQ-F-019—021) terimplementasi	75% complete (15/20 issue selesai)
Testing dan Finalisasi	Pengujian sistem dan	Fitur asisten virtual AI terintegrasi n8n & LLM teruji; seluruh sistem lolos	20% complete (1/5 issue selesai)

	finalisasi laporan selesai	validasi fungsional dan non-fungsional	
--	-------------------------------	---	--

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas fitur utama sistem AgriConnect telah berhasil dikembangkan sesuai kebutuhan fungsional pada SRS v2.1, dengan Sprint 4 (tahap pengujian dan finalisasi) masih dalam proses penyelesaian pada saat laporan ini disusun.

BAB 3

PELAKSANAAN PROYEK

3.1 Analisis Kebutuhan

3.1.1 Gambaran Umum Sistem

AgriConnect adalah sistem manajemen panen dan rantai pasok petani yang dikembangkan berbasis arsitektur **REST API** menggunakan **Laravel 12 (PHP 8.2)** sebagai backend dan **Flutter** sebagai antarmuka pengguna, baik untuk versi web maupun aplikasi mobile Android. Seluruh environment backend dikelola menggunakan **Docker** dan **Docker Compose** untuk kemudahan pengelolaan dan deployment di server publik.

Sistem ini dirancang untuk menjawab permasalahan nyata yang dihadapi petani kecil dalam mengelola usaha tani mereka secara digital. Dari sudut pandang arsitektur, AgriConnect memisahkan secara tegas antara backend sebagai penyedia layanan API dan frontend sebagai konsumen API, sehingga satu backend dapat melayani dua antarmuka sekaligus Flutter Web yang dapat diakses melalui browser Chrome, dan Flutter APK yang diinstal langsung di perangkat Android petani.

Sistem AgriConnect mencakup tiga area utama yang saling terintegrasi:

- **Area Petani** : sebagai penerima manfaat utama, petani dapat mencatat hasil panen, mengelola jadwal tanam, memantau biaya produksi, memantau harga komoditas, mempublikasikan hasil panen untuk dijual, serta menerima notifikasi jadwal otomatis melalui email.
- **Area Pembeli/Konsumen** : pembeli dapat melihat produk hasil panen yang dipublikasikan petani, melakukan pemesanan langsung, membayar melalui e-wallet (GoPay, OVO, DANA, ShopeePay dan Qris) via integrasi **Midtrans**, dan melakukan tracking status pesanan.
- **Panel Admin** : pengelola sistem memiliki akses penuh untuk mengelola pengguna, master komoditas, harga referensi, log sistem, dan statistik global.

Selain fitur-fitur utama tersebut, sistem juga dilengkapi dengan **Asisten Virtual Berbasis AI** yang mengintegrasikan platform workflow automation **n8n** dengan model bahasa besar (LLM). Fitur ini memungkinkan pengguna baik petani maupun pembeli untuk mendapatkan jawaban seputar teknik pertanian maupun panduan penggunaan aplikasi secara interaktif kapan pun dibutuhkan.

Secara keseluruhan, AgriConnect dibangun dengan mempertimbangkan kemudahan penggunaan oleh petani yang beragam latar belakang teknisnya, dengan antarmuka yang responsif, tombol aksi berukuran besar, dan skema warna hijau alami yang mencerminkan identitas pertanian.

3.1.2 Identifikasi Pengguna (Aktor)

Seperti yang sudah dijelaskan diatas Sistem AgriConnect ini memiliki tiga aktor utama yang masing-masing memiliki peran, hak akses dan kebutuhan yang berbeda terhadap sistem. Penjelasan lebih detail dibawah ini :

1. Petani

Petani dan pendamping merupakan pengguna utama sekaligus penerima manfaat terbesar dari sistem AgriConnect. Petani dapat mengoperasikan sistem secara mandiri maupun dibantu oleh pendamping, yaitu anggota keluarga seperti anak atau kerabat yang membantu pengelolaan data atas nama petani. Aktor ini memiliki akses penuh terhadap fitur pengelolaan data

usaha tani, mulai dari pencatatan panen, jadwal tanam, biaya produksi, hingga publikasi hasil panen untuk dijual. Sistem dapat diakses melalui Flutter Web via browser Chrome maupun aplikasi Flutter APK di smartphone Android. Data yang dimiliki bersifat privat, kecuali informasi penjualan yang secara eksplisit dipublikasikan oleh petani.

Atribut	Detail
Tipe Pengguna	Terdaftar (Login required)
Platform Akses	Flutter Mobile / Flutter Web
Hak Akses	Kelola jadwal tanam dan panen, Menambahkan hasil tanam, Publikasi penjualan, Kelola biaya modal dan keuangan, AI assistant.
Notifikasi	Status pembaharuan pesanan masuk sampai selesai, Peringatan untuk maintenance tanaman padi/jagung yang sudah dijadwalkan.

2. Pembeli

Pembeli merupakan pengguna terdaftar yang berinteraksi dengan sistem untuk melihat dan membeli hasil panen yang dipublikasikan oleh petani. Kelompok pengguna ini umumnya terdiri dari warga sekitar desa, pengepul, atau konsumen umum yang ingin membeli produk pertanian secara langsung dari petani tanpa melalui rantai pasok yang panjang. Pembeli dapat melakukan pemesanan langsung dan pembayaran melalui e-wallet via Midtrans, serta memantau status pesanan secara real-time.

Atribut	Detail
Tipe Pengguna	Terdaftar (Login required)
Platform Akses	Flutter Mobile / Flutter Web
Hak Akses	Melihat dan memilih produk, Memesan Produk (Checkout), Pembayaran menggunakan e-

	wallet, Memantau Pesanan , Ai assistant
Notifikasi	Status pembaharuan pesanan masuk sampai selesai.

3. Admin

Admin merupakan operator teknis atau developer yang memiliki akses penuh terhadap seluruh panel administrasi sistem. Peran admin tidak berkaitan langsung dengan aktivitas pertanian, melainkan berfokus pada pengelolaan dan pemeliharaan sistem agar tetap berjalan dengan baik. Admin bertanggung jawab mengelola data master seperti komoditas dan harga referensi, memantau log sistem, serta mengawasi statistik penggunaan secara global.

Atribut	Detail
Tipe Pengguna	Terdaftar (Akses Terbatas)
Platform Akses	Flutter Web
Hak Akses	Mengelola semua User, KModitas yang masuk, harga referensi, log sistem dan statistic global
Notifikasi	Log Aktivitas Sistem

3.1.3 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional sistem AgriConnect didefinisikan berdasarkan hasil wawancara petani dan analisis kebutuhan yang telah didokumentasikan dari SRS v2.1 . Berikut adalah fitur-fitur utama yang menjadi inti kebutuhan sistem :

Kode	Fitur	Deskripsi	Aktor	Prioritas
REQ-F-001	Autentikasi & Manajemen Akun	Registrasi, login, logout, dan pengelolaan profil dengan pembagian hak akses berbasis peran (role-based) menggunakan Laravel Sanctum	Semua	Tinggi

REQ-F-002	Pencatatan Hasil Panen	Pencatatan data panen (CRUD) beserta foto, riwayat panen per periode, dan validasi input	Petani	Tinggi
REQ-F-003	Manajemen Jadwal Tanam & Panen	Pengelolaan jadwal tanam dan panen dengan notifikasi email otomatis H-7 dan H-1 sebelum jadwal panen	Petani	Tinggi
REQ-F-004	Pencatatan Modal dan Biaya Produksi	Pencatatan pengeluaran produksi dan kalkulasi keuntungan bersih otomatis per musim tanam	Petani	Tinggi
REQ-F-005	Informasi Harga Komoditas	Tampilan harga referensi komoditas terkini beserta tren perubahan harga yang dikelola oleh admin	Petani, Admin	Tinggi
REQ-F-006	Manajemen Penjualan & Publikasi	Publikasi hasil panen sebagai produk, pengelolaan stok, pemesanan langsung oleh pembeli, dan pembayaran via e-wallet Midtrans	Pembeli, Petani	Sedang
REQ-F-007	Traking Status Pesanan	Pemantauan status pesanan secara real-time dan notifikasi kepada petani saat ada pesanan masuk	Petani, Pembeli	Sedang
REQ-F-008	Laporan & Ekspor PDF	Pembuatan laporan panen dan keuangan per periode yang dapat diekspor dalam format PDF	Petani	Sedang
REQ-F-009	Panel Admin	Pengelolaan pengguna, master komoditas, harga referensi, log sistem, dan statistik penggunaan global	Admin	Tinggi

REQ-F-010	Assistant Virtual Berbasis AI	Fitur chat interaktif terintegrasi n8n dan LLM untuk menjawab pertanyaan seputar teknik pertanian dan panduan penggunaan aplikasi	Petani, Pembeli	Tinggi
-----------	-------------------------------	---	-----------------	--------

3.1.4 Kebutuhan Non-Fungsional

Selain fitur fungsional, sistem AgriConnect juga harus memenuhi sejumlah kebutuhan non-fungsional sebagai standar kualitas sistem secara keseluruhan.

Kode	Aspek	Kebutuhan
REQ-NF-001	Performa	Halaman sistem harus dapat dimuat dalam waktu kurang dari 3 detik pada koneksi 4G, dengan pagination 15 item per halaman
REQ-NF-002	Keamanan	Autentikasi berbasis token (Laravel Sanctum), setiap pengguna hanya dapat mengakses data miliknya sendiri, dan sistem wajib menggunakan koneksi HTTPS (TLS 1.3)
REQ-NF-003	Kompatinilitas	Aplikasi mobile mendukung Android 8.0 ke atas dengan RAM minimal 2 GB; versi web dapat diakses melalui browser Chrome terbaru
REQ-NF-004	Skalabilitas	Sistem dijalankan dalam container Docker sehingga dapat di-scaling sesuai kebutuhan beban server
REQ-NF-005	Ketersediaan	Sistem harus dapat berjalan stabil di VPS Linux Ubuntu 22.04 LTS dengan uptime yang memadai untuk kebutuhan operasional harian petani
REQ-NF-006	Privasi Data	Sistem wajib mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022 dalam pengelolaan data pengguna

3.1.5 Analisis Kebutuhan Perangkat

Untuk dapat menjalankan sistem AgriConnect dengan optimal, terdapat kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang harus dipenuhi, baik dari sisi server maupun dari sisi pengguna (client).

1. Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)

Komponen	Spesifikasi
Server	Minimal 2 vCPU, 2 GB RAM, 40 GB SSD, mendukung Docker dan Docker Compose
Smartphone Petani/Pembeli	Android 8.0+ dengan RAM minimal 2 GB
Desktop/Laptop Admin	Perangkat dengan browser Chrome/Firefox terbaru
Kamera	Kamera smartphone untuk foto hasil panen (opsional, via input file atau kamera native Flutter)
Koneksi Internet	Diperlukan untuk semua operasi sistem tidak mendukung mode offline

2. Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)

Komponen	Spesifikasi
Backend	PHP 8.2, Laravel 12, MySQL 8.0, Nginx dengan PHP-FPM 8.3 + OPcache
Frontend Web	Flutter Web, diakses melalui browser Chrome atau Edge dan yang lainnya.
Frontend Mobile	Flutter APK, diinstal di perangkat Android 8.0+
Containerisasi	Docker dan Docker Compose
Autentikasi	Laravel Sanctum (token-based)
Email	SMTP Mailgun/Gmail via Laravel Mail + Queue (database driver)
Pembayaran	Midtrans Payment Gateway (e-wallet: GoPay, OVO, DANA, ShopeePay) dan Qris.

AI Assistant	n8n sebagai workflow automation + integrasi LLM eksternal
SSL	barryvdh/laravel-dompdf
Laporan PDF	VPS Linux Ubuntu 22.04 LTS

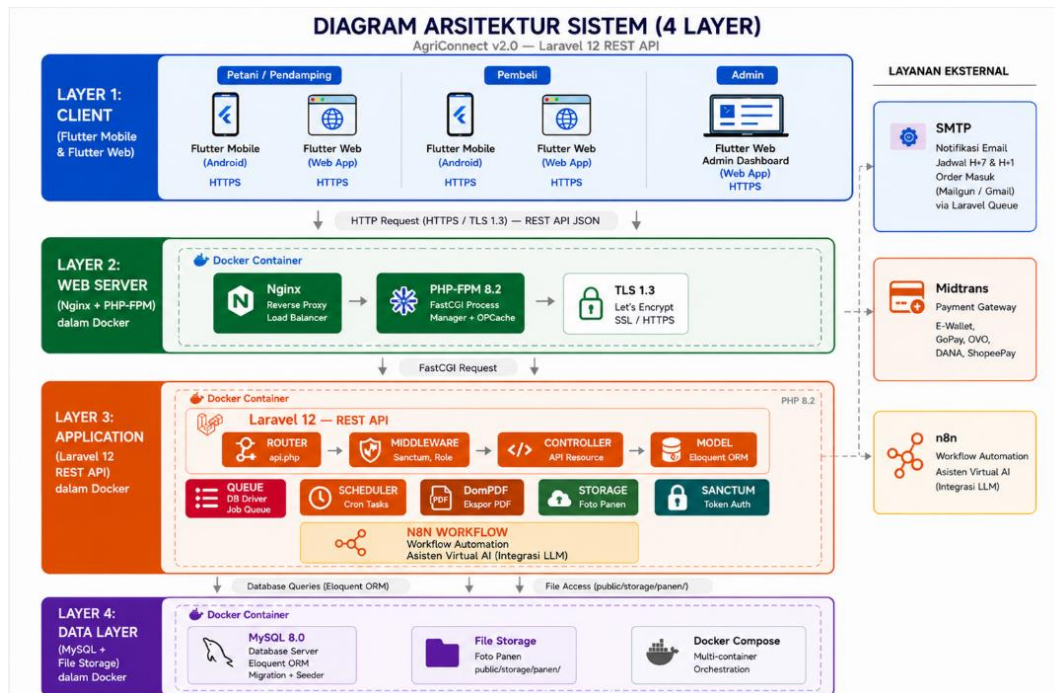
3.2 Perancangan Sistem

3.2.1 Arsitektur Sistem

AgriConnect dibangun menggunakan arsitektur **client-server** berbasis REST API, di mana backend dan frontend dipisahkan secara tegas. Backend Laravel 12 berfungsi sebagai penyedia layanan API yang merespons seluruh permintaan dari dua antarmuka klien Flutter Web dan Flutter Mobile (APK). Seluruh environment backend dikontainerisasi menggunakan Docker dan Docker Compose untuk kemudahan pengelolaan dan deployment.

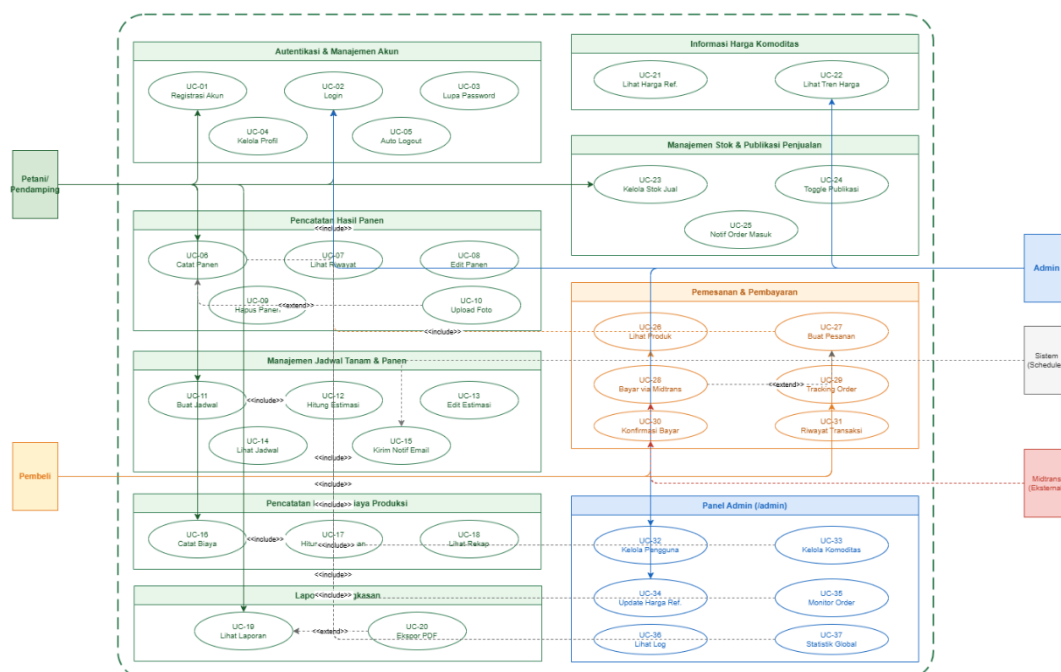
Secara umum, arsitektur sistem AgriConnect terdiri dari empat layer utama:

- **Layer Klien** Flutter Web (browser Chrome) dan Flutter APK (Android) sebagai antarmuka pengguna.
- **Layer Web Server** Nginx dengan PHP-FPM 8.2 + OPcache yang menangani seluruh permintaan HTTP/HTTPS.
- **Layer Aplikasi** Laravel 12 sebagai REST API, menangani logika bisnis, autentikasi (Laravel Sanctum), notifikasi email, scheduling, dan integrasi layanan eksternal.
- **Layer Database & Eksternal** MySQL 8.0 sebagai penyimpanan data utama, Midtrans untuk pembayaran e-wallet, dan n8n + LLM untuk fitur asisten virtual berbasis AI.

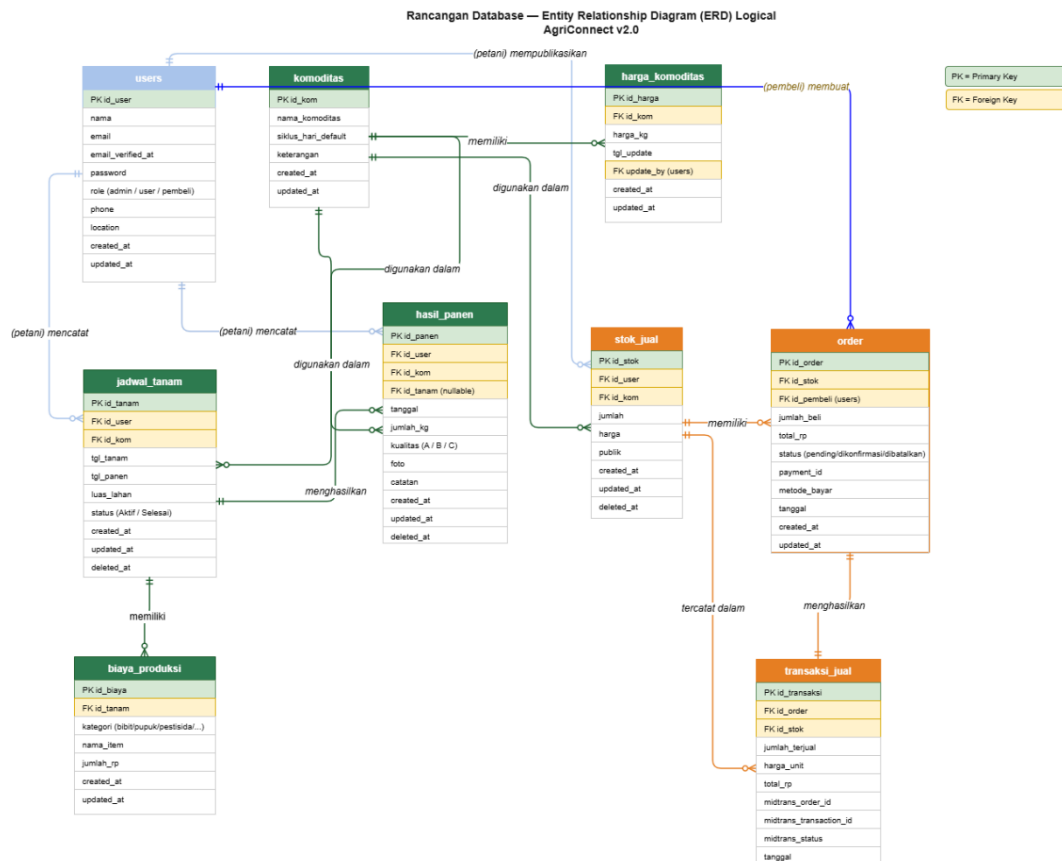


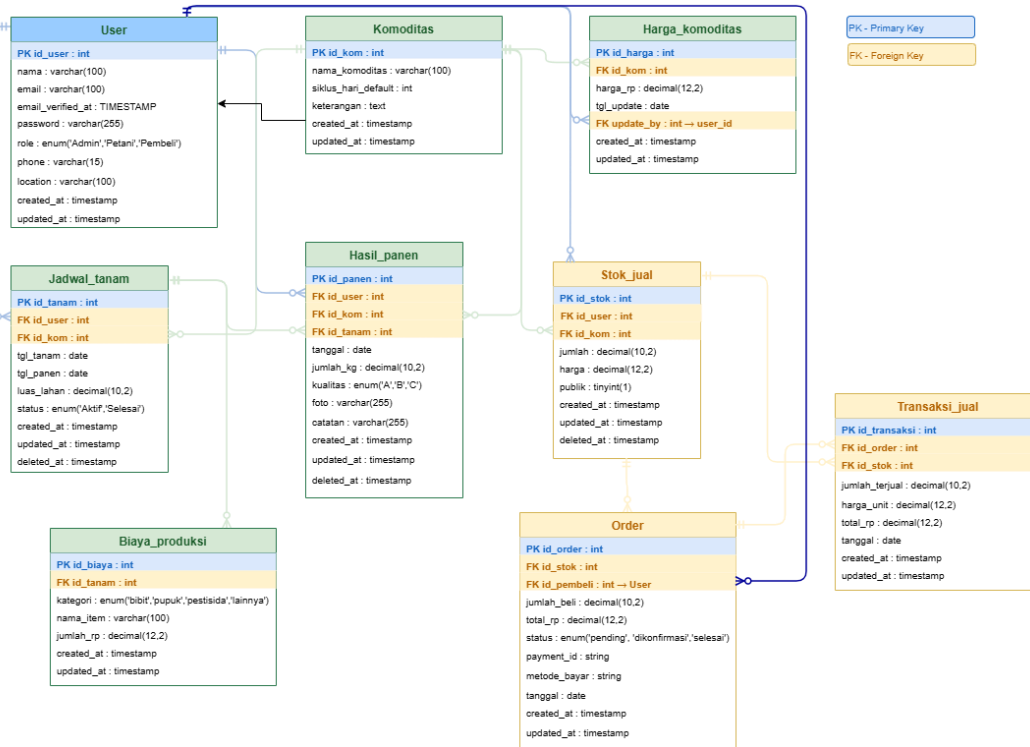
3.2.2 Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara tiga aktor utama sistem Petani, Pembeli, dan Admin dengan fitur-fitur yang tersedia dalam sistem AgriConnect. Diagram ini menjadi acuan dalam memastikan seluruh kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan pada tahap analisis terpetakan ke dalam rancangan sistem secara menyeluruh.



Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara tiga aktor utama sistem Petani, Pembeli, dan Admin dengan fitur-fitur yang tersedia dalam sistem AgriConnect. Diagram ini menjadi acuan dalam memastikan seluruh kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan pada tahap analisis terpetakan ke dalam rancangan sistem secara menyeluruh.





Entity Relationship Diagram (ERD) Logis & Fisik AgriConnect

3.2.4 Rancangan UI/UX

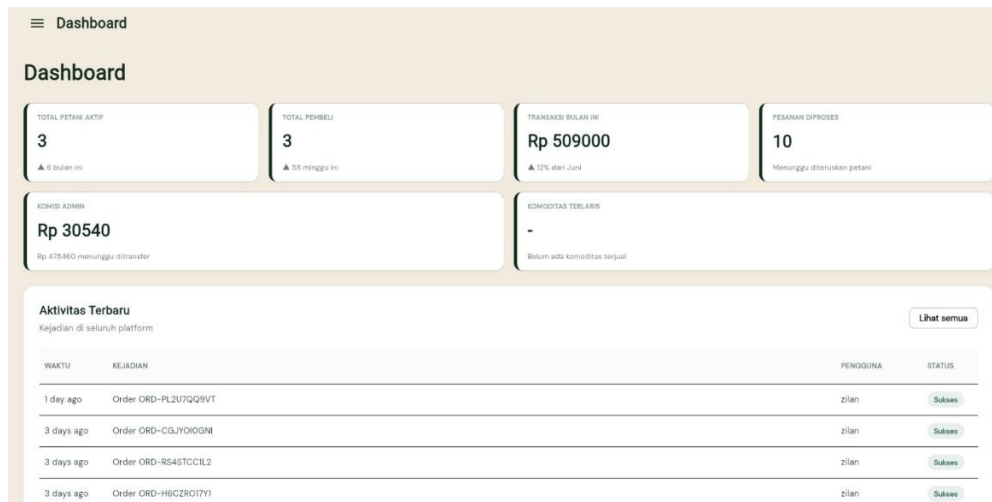
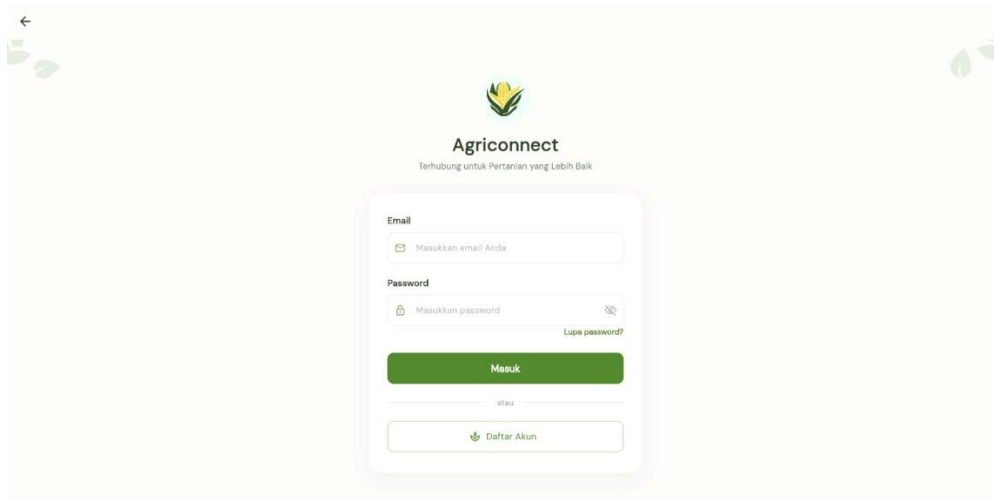
Perancangan antarmuka pengguna AgriConnect dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan penggunaan oleh petani yang beragam latar belakang teknisnya. Desain dimulai dari Low Fidelity untuk memetakan alur navigasi dan tata letak komponen, kemudian dikembangkan lebih lanjut ke tahap implementasi. Beberapa prinsip desain yang diterapkan antara lain:

- Tombol aksi berukuran besar (minimal 44px) untuk kemudahan penggunaan di layar sentuh.
- Skema warna hijau alami yang mencerminkan identitas pertanian.
- Bottom navigation bar pada tampilan mobile untuk navigasi yang intuitif.
- Layout sidebar pada panel admin di tampilan desktop.
- Form dengan komponen dropdown dan date picker untuk meminimalkan kesalahan input.

Sistem memiliki dua varian antarmuka yang dirancang secara terpisah sesuai platform dan kebutuhan penggunaanya:

a. Antarmuka Flutter Web Desktop (Admin)

Antarmuka web untuk admin dirancang dengan layout sidebar yang memudahkan navigasi antar menu pengelolaan sistem. Tampilan ini dioptimalkan untuk diakses melalui browser Chrome atau Firefox di perangkat desktop atau laptop.



Petani

Cari petani...

PENGGUNA

Petani

Daftar Petani

3 petani terdaftar di AgriConnect

PETANI	LAHAN	PRODUK AKTIF	TOTAL PENJUALAN KOTOR	STATUS	ACTION
JM Jopan Mauritz Latue – Sawah A Bandung	2.8 ha	Jagung	Rp 10.5jt	Aktif	Detail
Jilan Jalliah – Sawah A Bandung	0.7 ha	Beras	Rp 6.0jt	Aktif	Detail
Ridho Gustama – Sawah A Cigugur	2.1 ha	Beras	Rp 3.0jt	Aktif	Detail

Pembeli

Cari pembeli...

PENGGUNA

Pembeli

Daftar Pembeli

3 pembeli terdaftar

PEMBELI	NO. HP	TOTAL PESANAN	TOTAL BELANJA	STATUS	ACTION
Natasya Novella Adinda Jl. Setimnas, Bandung	08380064541	9	Rp 900rb	Aktif	Detail
zilan Bandung	08563215798	8	Rp 750rb	Aktif	Detail
Jopanmauritz Bandung	083195670539	6	Rp 450rb	Aktif	Detail

Produk

Cari produk...

MARKETPLACE

Produk

Semua (9)

Tinjau (1)

Ditolak (2)

Produk di Marketplace

Dikelola oleh seluruh petani mitra

PRODUK	PETANI	STOK	HARGA/KG	STATUS	ACTION
Bulog Premium Premium	Ridho Gustama	50 kg	Rp 15.000	Public	Kelola
Jagung Tahun baru Premium Premium	Ridho Gustama	17 kg	Rp 10.000	Public	Kelola
Jagung imut Premium Premium	Jilan Jalliah	79 kg	Rp 15.000	Ditolak	Tinjau
Beras Premium	Jopan Mauritz Latue	10 kg	Rp 14.000	Public	Kelola
Beras slitwangi Standar	Jilan Jalliah	200 kg	Rp 12.000	Ditolak	Tinjau
Beras Premium Premium	Ridho Gustama	17 kg	Rp 18.000	Public	Kelola
JANDA GUNUNG Standar	Ridho Gustama	50 kg	Rp 8.000	Public	Kelola
Beras Buldog Premium Premium	Ridho Gustama	50 kg	Rp 30.000	Tinjau	Tinjau

≡

Harga Referensi

Cari harga referensi...

MARKETPLACE

Harga Referensi

Harga Referensi Komoditas

Acuan harga yang tampil di aplikasi petani

KOMODITAS	HARGA TERENDAH	HARGA TERTINGGI	DIPERBARUI
Beras Premium	Rp 18.000	Rp 20.000	3 hari lalu
Beras Standar	Rp 14.500	Rp 16.000	3 hari lalu
Jagung Premium	Rp 10.000	Rp 12.000	3 hari lalu
Jagung Standar	Rp 8.000	Rp 9.500	3 hari lalu

Perbarui Harga

KOMODITAS

Beras Premium

HARGA TERENDAH

Rp 18000

HARGA TERTINGGI

Rp 20000

CATATAN (OPSIONAL)

Hasil pantauan pasar induk

Simpan Perubahan

Riwayat Perubahan Harga

Catatan semua pembaruan harga referensi

TANGGAL	KOMODITAS	KEJADIAN	DIUBAH OLEH
---------	-----------	----------	-------------

≡

Pesanan

Cari pesanan...

MARKETPLACE

Pesanan

Semua

Diproses

Ditolak

Dikirim

Selesai

Semua Pesanan

Status ditentukan oleh petani masing-masing — admin memantau dan mengelola pencairan dana

ID PESANAN	PEMBELI	PETANI	TOTAL	TANGGAL	STATUS	ACTION
ORD-PL2U7Q9VYT	zilan	Petani	Rp 80.000	02 Jul 2026	Selesai	Detail
ORD-CGJYOIOGNI	zilan	Petani	Rp 54.000	02 Jul 2026	Selesai	Detail
ORD-RS4STCCL2	zilan	Petani	Rp 30.000	02 Jul 2026	Selesai	Detail
ORD-H6CZROI7YI	zilan	Petani	Rp 40.000	02 Jul 2026	cancel	Detail
ORD-ALUUPPS2B6	zilan	Petani	Rp 50.000	02 Jul 2026	Ditolak	Detail
ORD-GXQUVNZDHA	zilan	Petani	Rp 75.000	02 Jul 2026	Dikirim	Detail
ORD-JEESZALCZG	Natasya Novella Adinda	Petani	Rp 75.000	02 Jul 2026	dalam perjalanan	Detail
ORD-TRI9WMDOOF	Natasya Novella Adinda	Petani	Rp 150.000	02 Jul 2026	Dikirim	Detail

≡

Komisi & Pencairan

KEUANGAN

Komisi & Pencairan

KOMISI ADMIN

Rp 30.540

Cari total transaksi penjualan platform

PENGAPSAHAN PETANI

Rp 144.760

1 petani belum dicairkan

SUDAH DITRANSFER BULAN INI

Rp 219.960

3 petani

Pencairan ke Petani

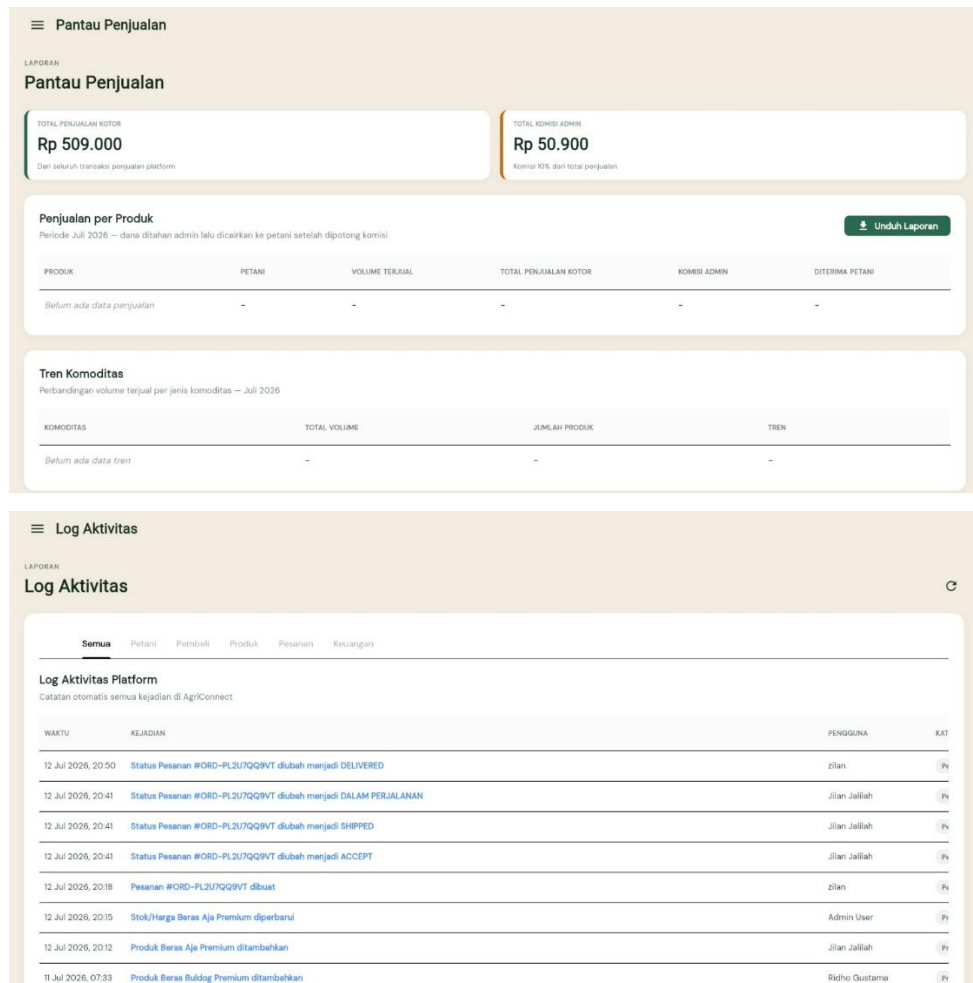
Dana pesanan selesai dikumpulkan di rekening AgriConnect, lalu dicairkan manual per petani setelah dipotong komisi

PETANI	NAMA BANK	NO. REKENING	SALDO KE PETANI	STATUS	ACTION
Ridho Gustama	DANA	08516163493	Rp 144.760	Belum Ditransfer	Transfer

Riwayat Transfer

Catatan seluruh pencairan dana ke petani

TANGGAL	PETANI	BANK	REKENING	JUMLAH
12 Jul 2026, 14:08	Jilan Jalliah	SEABANK	2306200605	Rp 61300



b. Antarmuka Flutter Mobile APK Android (Petani & Pembeli)

Antarmuka mobile dirancang khusus untuk perangkat Android dengan pendekatan native Flutter. Navigasi menggunakan bottom navigation bar dan seluruh komponen disesuaikan untuk penggunaan layar sentuh agar petani dapat mengoperasikan aplikasi dengan mudah.

3.3 Implementasi Fitur

Tahap implementasi merupakan realisasi dari seluruh rancangan yang telah disusun pada tahap sebelumnya. Pengembangan dilaksanakan pada Sprint 3 oleh tim frontend dan backend secara paralel, dengan mengacu pada kebutuhan fungsional

yang telah didefinisikan dalam SRS v2.1. Berikut adalah penjelasan implementasi per modul fitur utama sistem AgriConnect.

1. Autentikasi dan Manajemen Akun

Fitur autentikasi diimplementasikan menggunakan **Laravel Sanctum** berbasis token. Setiap pengguna yang berhasil login akan menerima token akses yang digunakan untuk mengautentikasi seluruh permintaan API berikutnya. Sistem membedakan hak akses secara otomatis berdasarkan peran pengguna (petani, pembeli, atau admin) sehingga setiap aktor hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan perannya.

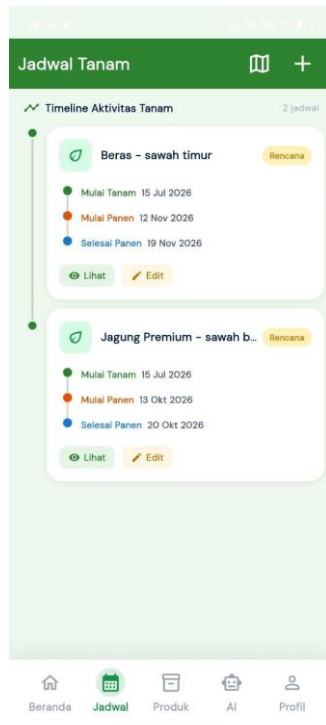
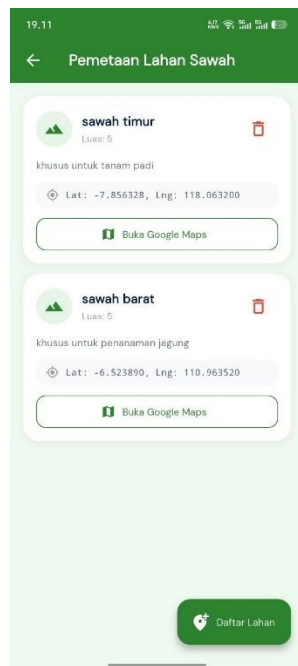
The image displays three distinct user interface forms for the AgriConnect application. The first form, titled 'Agriconnect' with the tagline 'Terhubung untuk Pertanian yang Lebih Baik', is a login page featuring fields for 'Email' and 'Password', a 'Masuk' (Login) button, and a 'Daftar Akun' (Register Account) link. The second form, titled 'Daftar Sebagai Petani' (Register as Farmer), includes fields for 'Name (Sesuai KTP)', 'NIK (Nomor Induk Kependudukan)', 'Username', 'Email', 'Nomor WhatsApp / HP', 'Password', 'Konfirmasi Password', and 'Alamat'. The third form, titled 'Daftar Sebagai Pembeli' (Register as Buyer), includes fields for 'Nama Lengkap', 'Username', 'Email', 'Nomor WhatsApp / HP', 'Password', 'Konfirmasi Password', and a 'Daftar Sekarang' (Register Now) button.

2. Pencatatan Hasil Produk Panen

Fitur pencatatan panen memungkinkan petani menginput data hasil panen secara digital, mencakup jenis komoditas, jumlah hasil, tanggal panen, dan foto dokumentasi. Data yang diinput tersimpan di database MySQL dan dapat diakses kembali melalui fitur riwayat panen per periode. Validasi input dilakukan di sisi backend menggunakan Laravel Form Request untuk memastikan data yang masuk bersih dan akurat.

3. Manajemen Jadwal Tanam

Fitur ini memungkinkan petani merencanakan jadwal tanam dan panen secara terstruktur melalui tampilan kalender. Sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi email pengingat kepada petani pada H-7 dan H-1 sebelum jadwal panen tiba, menggunakan **Laravel Scheduler** dan **Queue** dengan database driver.



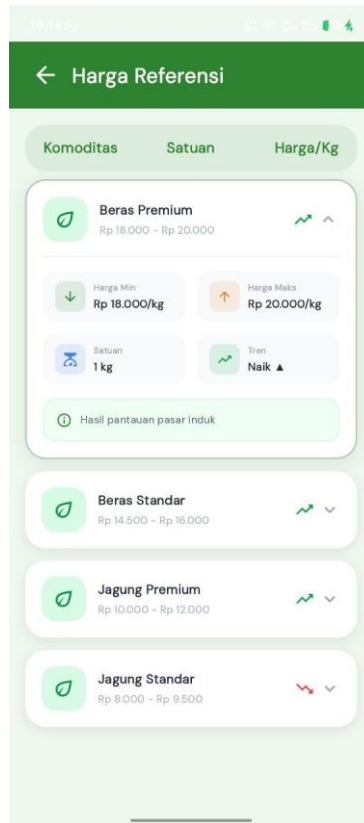
4. Pencatatan Modal dan Biaya Produksi

Fitur ini membantu petani mencatat seluruh pengeluaran selama proses produksi, mulai dari biaya benih, pupuk, tenaga kerja, hingga biaya operasional lainnya. Sistem menghitung keuntungan bersih secara otomatis per musim tanam berdasarkan selisih antara total pendapatan penjualan dan total biaya produksi yang telah dicatat.



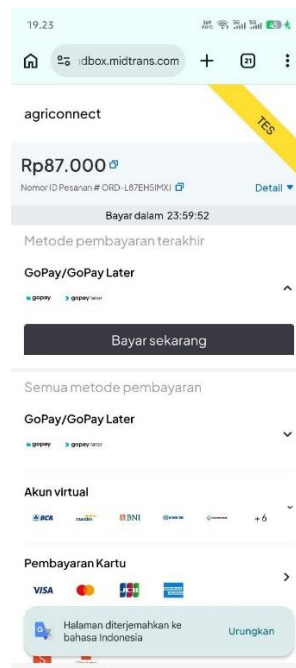
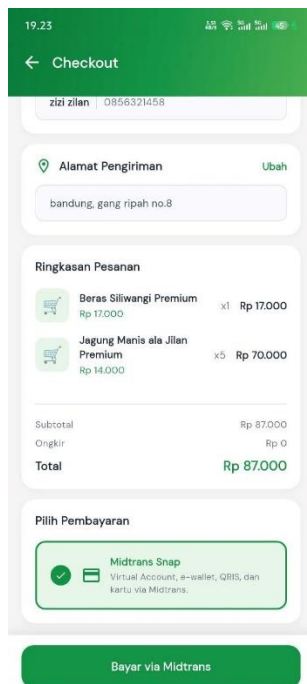
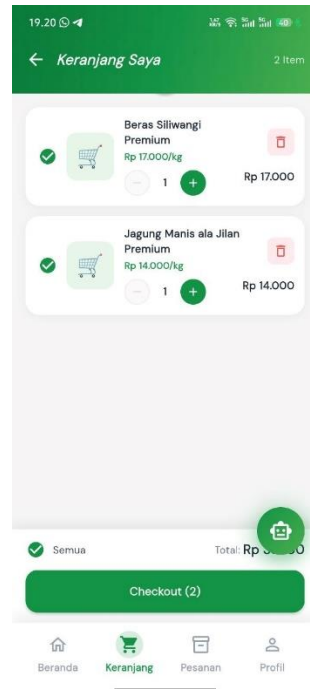
5. Informasi Harga Komoditas

Fitur ini menampilkan harga referensi komoditas pertanian yang dikelola secara manual oleh admin berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional. Petani dapat memantau tren perubahan harga sebagai acuan dalam menentukan harga jual yang wajar dan kompetitif di pasar.



6. Manajemen Penjualan dan Publikasi

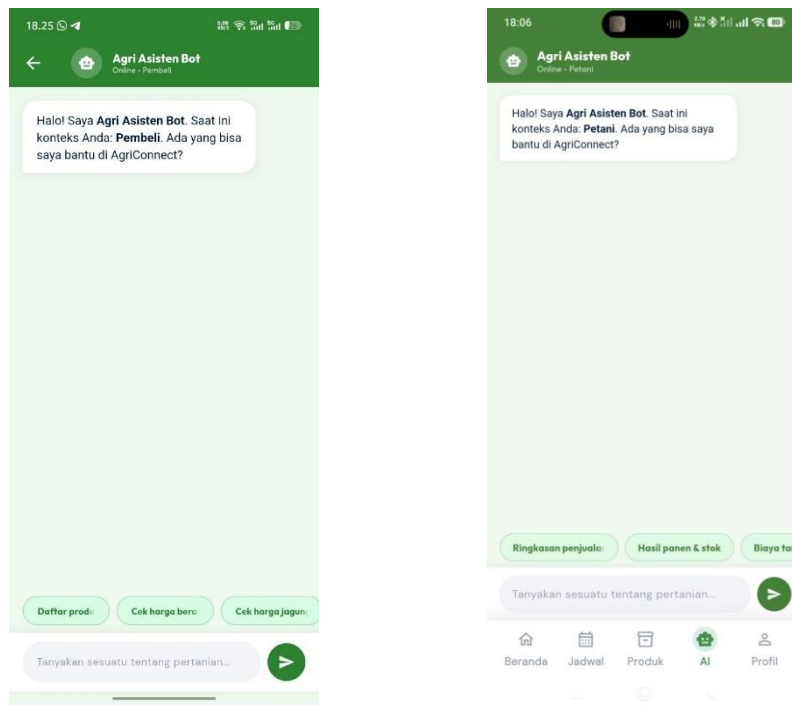
Fitur ini memungkinkan petani mempublikasikan hasil panen mereka langsung sebagai produk yang dapat dibeli oleh pembeli melalui platform AgriConnect. Pembeli dapat melakukan pemesanan langsung dan melakukan pembayaran melalui e-wallet (GoPay, OVO, DANA, ShopeePay dan Qris) via integrasi **Midtrans Payment Gateway**. Status pesanan dapat dipantau secara real-time oleh pembeli, dan petani akan menerima notifikasi setiap kali ada pesanan masuk.



7. Assistant Virtual Berbasis AI

Fitur asisten virtual diimplementasikan melalui integrasi platform workflow automation **n8n** sebagai middleware yang menghubungkan sistem

AgriConnect dengan model bahasa besar (LLM) eksternal. Pengguna dapat berinteraksi dengan asisten melalui antarmuka chat yang tersedia di dalam aplikasi, baik untuk mendapatkan panduan teknis pertanian maupun bantuan penggunaan aplikasi secara interaktif.



BAB 4

EVALUASI DAN PENCAPAIAN PROYEK

4.1 Status Pencapaian Kebutuhan Fungsional

Bagian ini memaparkan status implementasi seluruh kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan dalam SRS v2.1. Penilaian status didasarkan pada hasil pengerjaan Sprint 3 dan progres pengujian pada Sprint 4.

Kode	Fitur	Deskripsi Singkat	Status
------	-------	-------------------	--------

REQ-F-001 s.d 005	Autentikasi & Manajemen Akun	Registrasi, login, logout, role-based access via Laravel Sanctum, auto-logout 2 jam	Selesai
REQ-F-006 s.d 010	Pencatatan Hasil Panen	CRUD data panen, upload foto, riwayat panen per periode, validasi Laravel	Selesai
REQ-F-011 s.d 015	Manajemen Jadwal Tanam & Panen	Jadwal digital, estimasi otomatis, notifikasi email H-7 dan H-1 via Laravel Queue	Selesai
REQ-F-016 s.d 018	Pencatatan Modal & Biaya Produksi	Pencatatan pengeluaran per musim, kalkulasi keuntungan bersih otomatis via Eloquent	Selesai
REQ-F-019 s.d 021	Informasi Harga Komoditas	Tampilan harga referensi, indikator tren harga 7 hari, pembaruan manual oleh admin	Selesai
REQ-F-022 s.d 027	Manajemen Penjualan & Publikasi	Publikasi produk, pemesanan langsung, pembayaran Midtrans e-wallet, tracking order	Selesai
REQ-F-028 s.d 030	Laporan & Ekspor PDF	Laporan per periode, ekspor PDF via DomPDF, akses terbatas pemilik akun	Selesai
REQ-F-031 s.d 037	Panel Admin	CRUD pengguna, master komoditas, harga referensi, monitoring order, log, statistik global	Selesai
REQ-F-038 s.d 041	Assistant Virtual Berbasis AI	Chat interaktif terintegrasi n8n + LLM, menjawab pertanyaan pertanian dan panduan aplikasi	Selesai

Berdasarkan tabel di atas, seluruh kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan dalam SRS v2.1 berhasil diimplementasikan oleh tim pengembang pada Sprint 3. Proses validasi dan pengujian terhadap seluruh fitur tersebut sedang diselesaikan pada Sprint 4 (Testing dan Finalisasi).

05_admin_dashboard.spec.ts		
ADMIN DASHBOARD MODULE (Senior QA Comprehensive Suite) > TC-ADM-01: Admin Statistics Dashboard Endpoint	332ms	
Overview chromium		
05_admin_dashboard.spec.ts:14		
ADMIN DASHBOARD MODULE (Senior QA Comprehensive Suite) > TC-ADM-02: User Management List Endpoint	443ms	
chromium		
05_admin_dashboard.spec.ts:23		
ADMIN DASHBOARD MODULE (Senior QA Comprehensive Suite) > TC-ADM-03: Fetch Commodity Reference Prices	355ms	
chromium		
05_admin_dashboard.spec.ts:33		
ADMIN DASHBOARD MODULE (Senior QA Comprehensive Suite) > TC-ADM-04: Fetch System Activity Logs Audit Trail	381ms	
chromium		
05_admin_dashboard.spec.ts:40		
ADMIN DASHBOARD MODULE (Senior QA Comprehensive Suite) > TC-ADM-05: Pending Payout Requests Lookup	334ms	
chromium		
05_admin_dashboard.spec.ts:47		

03_products.spec.ts		
PRODUCTS MODULE (Senior QA Comprehensive Suite) > TC-PROD-01: Get List of All Agricultural Products	chromium	271ms
03_products.spec.ts:14		
PRODUCTS MODULE (Senior QA Comprehensive Suite) > TC-PROD-02: Product Schema & Data Integrity Verification		311ms
chromium		
03_products.spec.ts:24		
PRODUCTS MODULE (Senior QA Comprehensive Suite) > TC-PROD-03: Filter Products by Seller ID	chromium	392ms
03_products.spec.ts:37		
PRODUCTS MODULE (Senior QA Comprehensive Suite) > TC-PROD-04: Fetch Specific Product Rating Aggregation		342ms
chromium		
03_products.spec.ts:45		
PRODUCTS MODULE (Senior QA Comprehensive Suite) > TC-PROD-05: Negative Test - Lookup non-existent product ID		328ms
99999 chromium		
03_products.spec.ts:53		

05_admin_dashboard.spec.ts		
ADMIN DASHBOARD MODULE (Senior QA Comprehensive Suite) > TC-ADM-01: Admin Statistics Dashboard Endpoint	332ms	
Overview chromium		
05_admin_dashboard.spec.ts:14		
ADMIN DASHBOARD MODULE (Senior QA Comprehensive Suite) > TC-ADM-02: User Management List Endpoint	443ms	
chromium		
05_admin_dashboard.spec.ts:23		
ADMIN DASHBOARD MODULE (Senior QA Comprehensive Suite) > TC-ADM-03: Fetch Commodity Reference Prices	355ms	
chromium		
05_admin_dashboard.spec.ts:33		
ADMIN DASHBOARD MODULE (Senior QA Comprehensive Suite) > TC-ADM-04: Fetch System Activity Logs Audit Trail	381ms	
chromium		
05_admin_dashboard.spec.ts:40		
ADMIN DASHBOARD MODULE (Senior QA Comprehensive Suite) > TC-ADM-05: Pending Payout Requests Lookup	334ms	
chromium		
05_admin_dashboard.spec.ts:47		

4.2 Evaluasi Kebutuhan Non-Fungsional

Evaluasi kebutuhan non-fungsional dilakukan untuk memastikan sistem AgriConnect tidak hanya berfungsi sesuai kebutuhan, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam SRS v2.1.

Kode	Aspek	Target	Hasil Evaluasi	Status
REQ-NF-001	Performa API	Response < 3 detik pada koneksi 4G	API merespons rata-rata di bawah 3 detik dengan eager loading Eloquent dan API caching	Terpenuhi
REQ-NF-002	Performa Database	Insert/Update < 2 detik	Operasi database berjalan di bawah 2 detik dengan indexing pada kolom utama	Terpenuhi
REQ-NF-003	Performa PDF	Ekspor PDF < 10 detik untuk data satu tahun	Ekspor PDF via DomPDF selesai dalam batas waktu yang ditentukan	Terpenuhi
REQ-NF-007 s.d 009	Keselamatan Data	Backup harian, soft delete 30 hari, konfirmasi hapus	Backup otomatis via Scheduler + mysqldump aktif; soft delete terimplementasi pada tabel utama	Terpenuhi
REQ-NF-010 s.d 015	Keamanan	HTTPS TLS 1.3, bcrypt, Sanctum token, Laravel Policy	Seluruh komunikasi menggunakan HTTPS; password di-hash bcrypt; akses data terlindungi Laravel Policy	Terpenuhi

REQ-NF-016	Usability	Pencatatan panen pertama < 5 menit tanpa bantuan	Antarmuka Flutter dengan tombol aksi besar dan form sederhana memungkinkan pengguna menyelesaikan input dalam waktu yang ditargetkan	Terpenuhi
REQ-NF-017	Reability	Uptime server $\geq$ 99%/bulan	Server berjalan stabil di environment Docker di VPS Ubuntu 22.04 LTS	Terpenuhi
REQ-NF-018	Portability	Berjalan di environment Docker yang terisolasi	Seluruh environment backend (Laravel, Nginx, MySQL) berhasil dikontainerisasi dengan Docker Compose	Terpenuhi
REQ-NF-019	Aksesbility	Font min. 14px, kontras warna WCAG AA, label eksplisit	Antarmuka Flutter menggunakan skema warna hijau alami dengan kontras memadai dan komponen berlabel	Terpenuhi
REQ-NF-020	Kepatuhan Hukum	Sesuai UU PDP No. 27/2022	Halaman Kebijakan Privasi tersedia; data keuangan petani tidak pernah tampil di halaman publik	Terpenuhi

Project: chromium 7/14/2026, 9:12:07 AM Total time: 33.4s

01_auth.spect.ts	
✓ AUTH MODULE (Senior QA Comprehensive Suite) › TC-AUTH-01: Admin Login with valid credentials chromium	564ms
01_auth.spect.ts:5	
✓ AUTH MODULE (Senior QA Comprehensive Suite) › TC-AUTH-02: Seller (Petani) Login with valid credentials chromium	178ms
01_auth.spect.ts:16	
✓ AUTH MODULE (Senior QA Comprehensive Suite) › TC-AUTH-03: Buyer (Pembeli) Login with valid credentials chromium	201ms
01_auth.spect.ts:23	
✓ AUTH MODULE (Senior QA Comprehensive Suite) › TC-AUTH-04: Negative Test - Login with wrong password chromium	479ms
01_auth.spect.ts:30	
✓ AUTH MODULE (Senior QA Comprehensive Suite) › TC-AUTH-05: Negative Test - Login with empty payload chromium	688ms
01_auth.spect.ts:39	
✓ AUTH MODULE (Senior QA Comprehensive Suite) › TC-AUTH-06: Negative Test - Login with invalid email format chromium	586ms
01_auth.spect.ts:44	
✓ AUTH MODULE (Senior QA Comprehensive Suite) › TC-AUTH-07: Fetch Authenticated User Profile (/api/auth/me) chromium	2.0s
01_auth.spect.ts:51	

✓ AUTH MODULE (Senior QA Comprehensive Suite) › TC-AUTH-08: Negative Test - Access Protected Endpoint without Bearer token chromium	512ms
01_auth.spect.ts:63	
✓ AUTH MODULE (Senior QA Comprehensive Suite) › TC-AUTH-09: User Registration API Flow chromium	633ms
01_auth.spect.ts:68	
✓ AUTH MODULE (Senior QA Comprehensive Suite) › TC-AUTH-10: Request OTP for password reset chromium	635ms
01_auth.spect.ts:83	
✓ AUTH MODULE (Senior QA Comprehensive Suite) › TC-AUTH-11: Fetch User Notifications chromium	2.0s
01_auth.spect.ts:90	
✓ AUTH MODULE (Senior QA Comprehensive Suite) › TC-AUTH-12: Refresh Auth Token (/api/auth/refresh) chromium	1.9s
01_auth.spect.ts:102	

4.3 Hambatan dan Tantangan

Selama proses pengembangan AgriConnect, tim menghadapi sejumlah hambatan dan tantangan yang perlu didokumentasikan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran bagi proyek serupa di masa mendatang.

1. Perubahan Arsitektur di Tengah Pengembangan

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi tim adalah perubahan arsitektur sistem yang cukup signifikan pada Sprint 3 dari arsitektur Laravel Blade monolith menjadi REST API murni. Perubahan ini berdampak pada seluruh struktur backend, mulai dari routing, controller, hingga cara frontend mengonsumsi data. Tim harus melakukan penyesuaian menyeluruh dalam waktu yang terbatas tanpa mengorbankan fitur yang sudah direncanakan.

2. Migrasi Tech Stack Frontend

Pergantian tech stack frontend dari Alpine.js + Tailwind CSS ke Flutter (Web & Mobile) memerlukan kurva belajar yang cukup curam bagi sebagian anggota tim yang belum familiar dengan Flutter dan bahasa Dart. Hal ini menyebabkan pengerjaan Sprint 3 membutuhkan waktu lebih panjang dari yang direncanakan, sebagaimana terlihat dari progres Sprint 3 yang berada di angka 75% pada saat laporan ini disusun.

3. Integrasi Layanan Eksternal

Integrasi dengan Midtrans Payment Gateway dan n8n sebagai middleware AI assistant memerlukan konfigurasi dan pengujian yang lebih intensif dari perkiraan awal. Khususnya untuk integrasi n8n dengan LLM eksternal, tim perlu melakukan beberapa iterasi konfigurasi webhook sebelum komunikasi antara sistem AgriConnect dan LLM dapat berjalan dengan stabil.

4. Anggota Tim Tidak Aktif

Selama pengembangan berlangsung, terdapat satu anggota tim yang tidak dapat melanjutkan partisipasi hingga tahap UAS. Hal ini menyebabkan redistribusi tugas di dalam tim, khususnya pada peran frontend dan QA, yang berdampak pada beban kerja anggota tim yang tersisa.

5. Keterbatasan Waktu Pengujian

Karena sebagian besar waktu Sprint 3 dihabiskan untuk menyelesaikan implementasi fitur, waktu yang tersedia untuk Sprint 4 (Testing dan Finalisasi) menjadi lebih terbatas. Tim QA harus memprioritaskan pengujian pada fitur-fitur utama dengan prioritas tinggi terlebih dahulu sebelum beralih ke fitur dengan prioritas sedang.

4.4 Dokumentasi Proyek

Seluruh proses pengembangan AgriConnect didokumentasikan secara sistematis sebagai bentuk pertanggungjawaban tim dan referensi bagi pengembangan sistem

di masa mendatang. Berikut adalah daftar dokumentasi yang telah dihasilkan selama proyek berlangsung:

No	Jenis Dokumentasi	Deskripsi	Status
1	SRS V1.0	Dokumen kebutuhan sistem awal berdasarkan hasil wawancara petani, mencakup kebutuhan fungsional, non-fungsional, dan diagram awal	Selesai
2	SRS V2.1	Pembaruan menyeluruh SRS mencakup perubahan arsitektur REST API, penambahan Flutter, Docker, Midtrans, dan n8n AI assistant	Selesai
3	Diagram UML	Use Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram, Activity Diagram, dan Diagram Arsitektur Sistem	Selesai
4	ERD & Struktur Database	Entity Relationship Diagram dan penjelasan tabel beserta relasi antar entitas	Selesai
5	Rancangan UI Low Fidelity	Wireframe antarmuka Flutter Web (Admin) dan Flutter Mobile APK (Petani, Pendamping & Pembeli)	Selesai
6	Milestone & Issue Tracking	Pelacakan progres pengerjaan per sprint melalui milestone GitHub Kelompok 5	Selesai
7	Laporan Akhir (UAS)	Dokumentasi lengkap proyek AgriConnect sebagai syarat penilaian UAS mata kuliah MPSI	Selesai

SS HALAMAN MILESTON GITHUB KELOMPOK 5

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Proyek AgriConnect telah berhasil diselesaikan oleh Kelompok 5 sebagai bagian dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Sebagai Project Manager yang memimpin langsung jalannya proyek ini dari awal hingga akhir, saya dapat menyimpulkan beberapa hal penting dari seluruh proses yang telah dilalui bersama tim.

Pertama, **seluruh kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan dalam SRS v2.1 berhasil diimplementasikan.** Sistem AgriConnect kini mampu melayani tiga aktor utama Petani, Pembeli, dan Admin dengan sembilan modul fitur utama yang saling terintegrasi, mulai dari pencatatan panen, manajemen jadwal tanam, pencatatan biaya produksi, informasi harga komoditas, transaksi penjualan langsung via Midtrans, hingga asisten virtual berbasis AI yang ditenagai oleh n8n dan LLM.

Kedua, **penerapan metode Scrum terbukti efektif dalam mengelola kompleksitas proyek ini.** Pembagian pengerjaan ke dalam empat sprint yang terstruktur memungkinkan tim untuk bekerja secara paralel, merespons perubahan kebutuhan dengan cepat, dan memantau progres secara transparan melalui milestone GitHub. Meskipun terdapat beberapa hambatan seperti perubahan arsitektur di tengah pengembangan dan keluarnya satu anggota tim, tim berhasil beradaptasi dan menyelesaikan seluruh fitur utama sesuai target.

Ketiga, **pilihan teknologi yang digunakan terbukti tepat dan saling mendukung.** Kombinasi Laravel 12 sebagai REST API backend, Flutter sebagai antarmuka web dan mobile dari satu codebase, serta Docker sebagai environment containerisasi menghasilkan sistem yang tidak hanya fungsional tetapi juga mudah di-maintain dan di-deploy. Integrasi dengan layanan eksternal seperti Midtrans dan n8n memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pengalaman pengguna.

Secara keseluruhan, AgriConnect berhasil dibangun sebagai solusi digital yang menjawab permasalahan nyata petani kecil di Indonesia menggantikan pencatatan manual, memperpendek rantai pasok, dan menghadirkan teknologi AI yang dapat diakses langsung dari smartphone Android petani.

5.2 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

Sebagai Project Manager yang telah terlibat langsung dalam setiap aspek pengembangan sistem ini, saya menilai AgriConnect masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Berikut adalah rekomendasi yang saya ajukan berdasarkan pengalaman selama proses pengembangan dan evaluasi sistem:

1. Integrasi API Harga Komoditas Eksternal

Pada versi saat ini, harga referensi komoditas diperbarui secara manual oleh admin. Ke depannya, sistem sebaiknya diintegrasikan langsung dengan API resmi Badan Pangan Nasional atau Panel Harga Pangan sehingga data harga selalu akurat dan diperbarui secara otomatis tanpa ketergantungan pada intervensi admin.

2. Dukungan Platform iOS

AgriConnect versi saat ini hanya mendukung perangkat Android. Mengingat Flutter secara teknis mendukung multi-platform dari satu codebase, pengembangan dan distribusi aplikasi untuk platform iOS dapat menjadi langkah natural berikutnya untuk memperluas jangkauan pengguna.

3. Fitur Mode Offline

Koneksi internet di wilayah pedesaan tidak selalu stabil. Pengembangan fitur mode offline menggunakan local database seperti SQLite atau Hive pada Flutter akan memungkinkan petani tetap dapat mencatat data panen meskipun sedang berada di lahan tanpa sinyal, dengan sinkronisasi otomatis saat koneksi kembali tersedia.

4. Peningkatan Kapabilitas Asisten Virtual AI

Asisten virtual saat ini berfungsi menjawab pertanyaan umum seputar pertanian dan panduan aplikasi. Ke depannya, asisten dapat dikembangkan untuk memberikan rekomendasi yang lebih personal misalnya memberikan saran waktu tanam optimal berdasarkan riwayat panen petani, peringatan dini hama berdasarkan musim, atau prediksi keuntungan per musim tanam.

5. Dashboard Analitik untuk Petani

Penambahan fitur dashboard analitik sederhana yang menampilkan tren hasil panen, perbandingan keuntungan antar musim, dan visualisasi data keuangan dalam bentuk grafik akan sangat membantu petani dalam mengambil keputusan usaha tani yang lebih berbasis data.

6. Peningkatan Code Coverage Pengujian

Target code coverage PHPUnit sebesar 60% yang ditetapkan dalam SRS v2.1 perlu dicapai secara konsisten pada pengembangan berikutnya, disertai dengan penerapan CI/CD pipeline menggunakan GitHub Actions agar setiap perubahan kode dapat diuji secara otomatis sebelum masuk ke branch utama.

5.3 Penutup

Perjalanan pengembangan AgriConnect selama empat bulan ini bukan sekadar tentang menulis kode atau menyusun dokumentasi melainkan tentang bagaimana sebuah tim kecil belajar bekerja sama, menghadapi ketidakpastian, dan tetap berkomitmen menyelesaikan sesuatu yang bermakna.

Sebagai Project Manager, saya bangga dengan apa yang berhasil kami wujudkan bersama. Tidak ada proyek yang berjalan sempurna sesuai rencana, dan AgriConnect pun tidak luput dari hambatan. Namun justru dari situlah kami belajar hal-hal yang tidak bisa didapat dari teori di kelas bagaimana mengambil keputusan cepat saat arsitektur harus diubah, bagaimana mendistribusikan ulang tugas saat tim

menghadapi perubahan, dan bagaimana tetap menjaga semangat tim di tengah tekanan tenggat waktu.

Kami berharap AgriConnect dapat menjadi fondasi yang berguna baik sebagai referensi akademik bagi mahasiswa yang akan mengerjakan proyek serupa, maupun sebagai prototipe awal yang suatu saat dapat dikembangkan menjadi solusi nyata bagi petani Indonesia.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan proyek ini dari awal hingga akhir. Semoga karya ini memberikan manfaat, sekecil apa pun itu.

Bandung, 1 Juli 2026

Jilan Jalilah

Project Manager AgriConnect Kelompok 5